拿铁 (LATTE) - 应用流程文档

版本: v1.0
最后更新: 2026年3月15日

---

1. 应用整体架构

1.1 核心页面结构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          拿铁 APP                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Tab栏（底部导航）                                            │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐    │
│  │  首页    │  计划    │  记录    │  历史    │  我的    │    │
│  │  Home    │  Plan    │  Log     │ History  │ Profile  │    │
│  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.2 页面层级

```
Level 0: 启动页 / 引导页 / 登录页
    ↓
Level 1: 主页面（Tab导航）
    ├── 首页（Dashboard）
    ├── 计划（Training Plans）
    ├── 记录（Training Logger）- 核心
    ├── 历史（History Calendar）
    └── 我的（User Profile）
        ↓
Level 2: 二级页面
    ├── 动作库（Exercise Library）
    ├── 数据分析（Analytics）
    ├── 训练详情（Workout Detail）
    ├── 计划详情（Plan Detail）
    ├── 计划创建（Plan Creator）
    ├── 设置（Settings）
    └── 动作详情（Exercise Detail）
        ↓
Level 3: 三级页面
    ├── 动作3D演示（3D Demo）
    ├── 数据图表（Charts）
    ├── PR记录（PR Records）
    └── 身体数据（Body Metrics）
```

---

2. 核心流程详解

2.1 首次启动流程

```
┌──────────────┐
│   启动APP    │
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐      ┌──────────────┐
│ 检查是否     │──────→│   引导页     │
│ 首次使用     │      │ Onboarding   │
└──────────────┘      └──────────────┘
       │ 否                  ↓
       ↓              ┌──────────────┐
┌──────────────┐      │ 用户档案     │
│ 免责声明     │←─────│ 设置         │
│ 勾选同意     │      └──────────────┘
└──────────────┘              ↓
       ↓              ┌──────────────┐
┌──────────────┐      │ 隐私政策     │
│ 隐私政策     │←─────│ 勾选同意     │
│ 勾选同意     │      └──────────────┘
└──────────────┘              ↓
       ↓                      ↓
┌──────────────┐      ┌──────────────┐
│ 进入首页     │←─────│ 完成         │
└──────────────┘      └──────────────┘
```

Onboarding 内容:

1. 产品Slogan展示: "Progress is not linear"
2. 核心功能介绍（3-4页）
3. 用户档案设置（身高、体重、年龄、性别、健身目标、训练水平）
4. 单位设置（公制/英制）

2.2 训练记录核心流程

2.2.1 开始训练流程

```
┌──────────────┐
│  点击记录    │
│   Tab栏      │
└──────────────┘
       │
       ↓
┌──────────────────────────────────┐
│          训练开始选择页          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  │
│  │  开始空训练  │  │ 选择计划训练 │  │
│  │  Quick Start│  │  From Plan  │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────┘
       │                    │
       ↓                    ↓
┌──────────────┐      ┌──────────────┐
│  选择训练    │      │  选择计划    │
│  肌群/部位   │      │  选择日期    │
└──────────────┘      └──────────────┘
       │                    │
       └────────────────────┘
                  ↓
          ┌──────────────┐
          │  训练记录页  │
          │ (核心界面)   │
          └──────────────┘
```

2.2.2 训练记录页结构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  训练记录页                                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  顶部状态栏                                                  │    │
│  │  训练时长: 00:45:23  │  总容量: 12,450kg  │  完成度   │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  动作卡片 1: 杠铃深蹲                                        │    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │    │
│  │  │  动作名称                    [删除] [添加组]   │ │    │
│  │  ├──────────────────────────────────────────────────────┤   │    │
│  │  │  组1  [✓]  100kg × 8次  [编辑] [删除]        │ │    │
│  │  │  组2  [✓]  100kg × 8次  [编辑] [删除]        │ │    │
│  │  │  组3  [ ]  100kg × 8次  [完成]               │ │    │
│  │  │       ↑ 复选框（提前填写模式）               │ │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │    │
│  │  [+ 添加组]  [设置超级组]  [设置递减组]              │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  动作卡片 2: 腿举                                            │    │
│  │  ...                                                         │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  底部操作栏                                                  │    │
│  │  [+ 添加动作]  [训练笔记]  [完成训练]                 │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  组间计时器（浮动）                                          │    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │    │
│  │  │  ⏱️ 休息中  01:45 / 02:00  [跳过] [+30s]      │ │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2.3 组间计时器流程

```
┌──────────────┐
│  点击完成    │
│   一组训练   │
└──────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────┐
│  自动启动    │
│  组间计时器  │
└──────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│          计时器状态显示              │
├──────────────────────────────────────┤
│  灵动岛/Live Activity: 休息 01:45   │
│  锁屏Widget: 同步显示               │
│  App内: 浮动计时器面板              │
└──────────────────────────────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────┐
│  计时结束    │
└──────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│          提醒方式                    │
├──────────────────────────────────────┤
│  ✓ 声音提示（简短音效）             │
│  ✓ 震动提醒                         │
│  ✓ 灵动岛/Widget视觉提示            │
└──────────────────────────────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────┐
│  用户开始    │
│   下一组     │
└──────────────┘
```

后台计时机制:

- 播放静音音频维持后台运行
- App被杀后重新打开提示"计时已中断"
- 用户接打电话时计时器继续运行

2.3 动作库浏览流程

```
┌──────────────┐
│  进入动作库   │
│  (首页/计划) │
└──────────────┘
       │
       ↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          动作库主页面                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  搜索栏: [____________________] [搜索]                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  分类标签: [全部] [胸部] [背部] [腿部] [肩部] [手臂] [核心]  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  筛选: [器械▼] [难度▼] [肌群▼]                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  动作列表                                              │    │
│  │  ┌──────────┬──────────┬──────────┐                  │    │
│  │  │ 杠铃卧推 │ 哑铃卧推 │ 上斜卧推 │                  │    │
│  │  │ [3D]     │ [3D]     │ [3D]     │                  │    │
│  │  └──────────┴──────────┴──────────┘                  │    │
│  │  ┌──────────┬──────────┬──────────┐                  │    │
│  │  │ 绳索夹胸 │ 器械推胸 │ 俯卧撑   │                  │    │
│  │  │ [3D]     │ [3D]     │ [3D]     │                  │    │
│  │  └──────────┴──────────┴──────────┘                  │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

       ↓

┌──────────────┐
│  点击动作    │
└──────────────┘
       │
       ↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          动作详情页                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  3D动画演示区                                          │    │
│  │  [骨架动画播放中...]  [点击加载完整动画]               │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                │
│  动作名称: 杠铃卧推 (Barbell Bench Press)                      │
│  主要肌群: 胸大肌、三角肌前束、肱三头肌                        │
│  难度: ★★★☆☆                                                   │
```

```
│                                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  动作要领                                                 │    │
│  │  1. 平躺在卧推凳上，双脚踩实地面...                        │    │
│  │  2. 握距略宽于肩，收紧肩胛骨...                            │    │
│  │  ...                                                      │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  常见错误                                                 │    │
│  │  ✗ 臀部离开凳面                                           │    │
│  │  ✗ 手腕过度弯曲                                           │    │
│  │  ...                                                      │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                                  │
│  [查看历史记录] [查看容量趋势] [添加到计划]                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.4 训练计划流程

2.4.1 计划创建流程

```
┌──────────────┐
│  进入计划页  │
└──────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          计划主页面                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  我的计划  │  官方计划库                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  当前计划：新手三分化                                  │    │
│  │  进度：第3周 / 共8周  │  完成度：65%                   │    │
│  │  [查看详情] [暂停计划] [分享计划]                      │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                              │
│  [+ 创建自定义计划]                                          │
│  [浏览官方计划库]                                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────┐
│ 创建自定义   │
│   计划       │
└──────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        计划创建向导                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  步骤1：基本信息                                             │
│  计划名称：[_________________]                               │
│  计划周期：[4] 周                                            │
│  每周训练：[4] 天                                            │
│                                                              │
│  步骤2：安排训练日                                           │
│  周一：胸部+三头  [编辑动作]                                 │
│  周二：休息                                                  │
│  周三：背部+二头  [编辑动作]                                 │
│  周四：休息                                                  │
│  周五：腿部      [编辑动作]                                  │
│  周六：肩部      [编辑动作]                                  │
│  周日：休息                                                  │
│                                                              │
│  步骤3：配置动作（以胸部+三头为例）                          │
```

```
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  杠铃卧推: 4组 × 8-10次  目标重量: 80kg              │   │
│  │  上斜哑铃卧推: 3组 × 10-12次  目标重量: 25kg         │   │
│  │  绳索夹胸: 3组 × 12-15次  目标重量: 15kg             │   │
│  │  [+ 添加动作]                                        │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                              │
│  步骤4: 高级设置（波浪周期）                                  │
│  第1周: 标准设置                                              │
│  第2周: [3组 × 3次  大重量]                                   │
│  第3周: [减载周  重量×70%]                                    │
│                                                              │
│  [保存计划] [保存为模板]                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.4.2 计划执行流程

```
┌──────────────┐
│  计划提醒    │
│  今日练腿    │
└──────────────┘
       │
       ↓
┌──────────────┐
│  用户确认    │
│  开始训练    │
└──────────────┘
       │
       ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    计划训练启动页                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  今日训练: 腿部日                                            │
│  来自计划: 新手三分化 - 第3周                                │
│                                                              │
│  预设动作:                                                   │
│  1. 杠铃深蹲: 4组 × 8-10次  建议: 100kg                      │
│  2. 腿举: 4组 × 10-12次  建议: 200kg                         │
│  3. 腿弯举: 3组 × 12-15次  建议: 40kg                        │
│  4. 腿屈伸: 3组 × 12-15次  建议: 45kg                        │
│                                                              │
│  [按预设开始] [调整动作/组数] [转为空训练]                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
       │
       ↓
┌──────────────┐
│  进入训练    │
│  记录页面    │
└──────────────┘
```

2.5 数据分析流程

```
┌──────────┐
│ 进入首页 │
│ 或数据分析 │
└──────────┘
      │
      ↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          数据分析页                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 时间范围: [本周▼] [本月] [本年] [全部]                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 概览卡片                                              │    │
│  │ 训练次数: 12次  总容量: 45,230kg  总时长: 18h         │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 容量趋势图                                            │    │
│  │ [折线图: 力量容量 + 有氧容量]                         │    │
│  │ 点击可查看详细数据                                    │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 肌群分布热力图                                        │    │
│  │ [胸部: 35%] [背部: 25%] [腿部: 30%] [其他: 10%]       │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 核心动作力量曲线                                      │    │
│  │ 深蹲: [▓▓▓
```

2.6 历史日历流程

```
┌──────────────┐
│  进入历史    │
│   Tab栏      │
└──────┬───────┘
       ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        历史日历页                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  [◀ 2026年3月 ▶]                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  日  一  二  三  四  五  六                              │
│      1   2   3   4   5   6                                │
│  7   8   9  10  11  12  13                                │
│  14 [15] 16  17  18  19  20   ← 今天                     │
│  21  22  23  24  25  26  27                               │
│  28  29  30  31                                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  图例: ● 力量训练   ○ 有氧训练   ●● 两次训练             │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  选中日期: 2026-03-15                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  当日训练                                        │    │
│  │  训练 #1: 胸部+三头   容量: 8,520kg   时长: 65min    │    │
│  │  训练 #2: 有氧跑步    时长: 30min                    │    │
│  │  [查看详情] [复制到今天] [编辑] [删除]               │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                           │
│  [快速补录] [批量导入] [数据导出]                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.7 用户设置流程

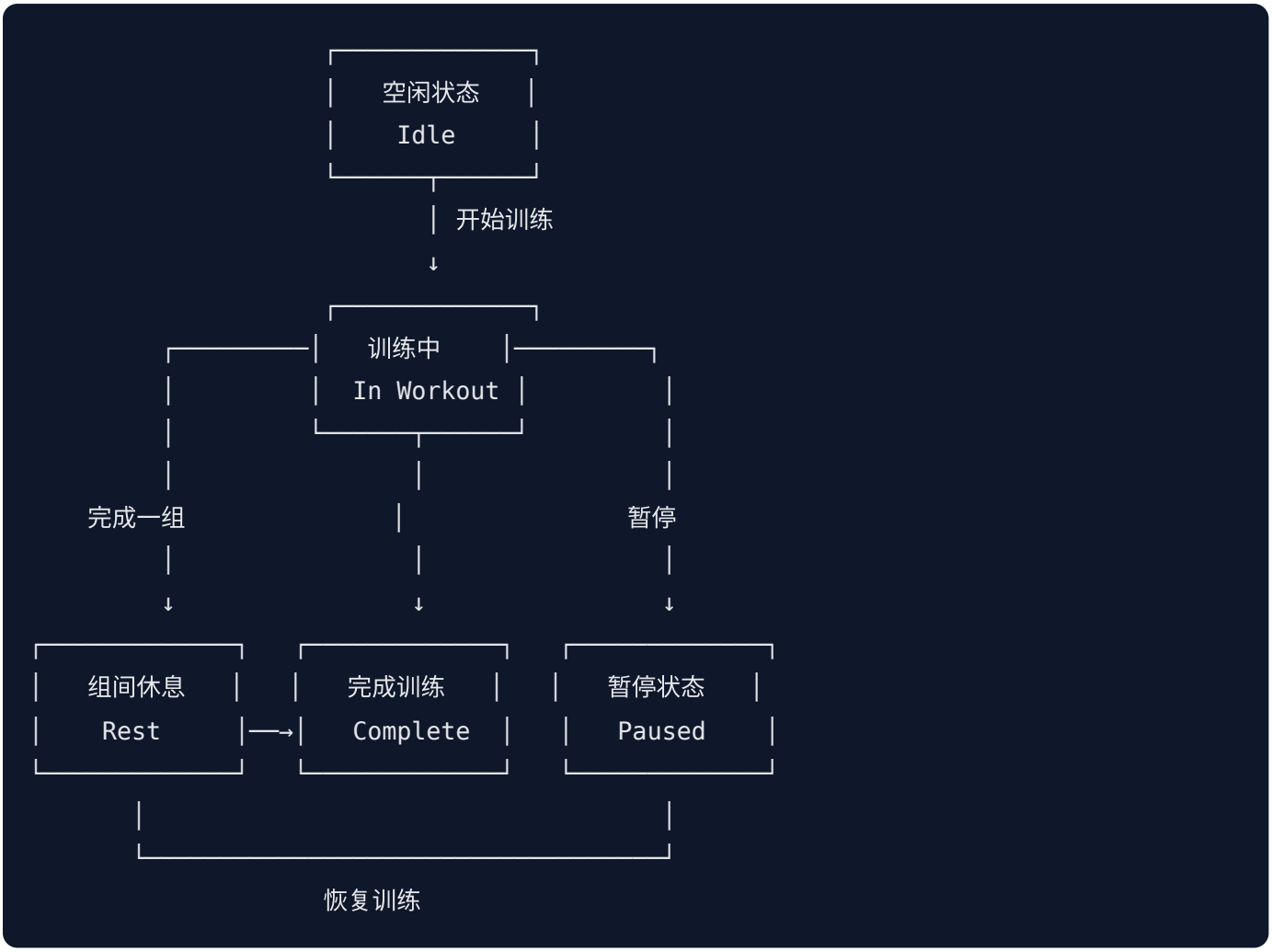
```
┌──────────┐
│ 进入我的  │
│  Tab栏   │
└──────────┘
      │
      ↓

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        个人中心页                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 用户信息                                          │    │
│  │ [头像] 用户名: FitUser                            │    │
│  │ 训练天数: 156天  总容量: 1,234,567kg              │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 功能列表:                                                 │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ [用户档案]  身高/体重/年龄/性别/健身目标           │    │
│  │ [身体数据]  体重/体脂率/围度记录                   │    │
│  │ [单位设置]  公制(kg/cm) / 英制(lbs/ft)             │    │
│  │ [计时器设置] 默认休息时间/提醒方式                 │    │
│  │ [提醒设置]  训练提醒/补水提醒/计划提醒             │    │
│  │ [外观设置]  深色模式/浅色模式/跟随系统             │    │
│  │ [数据管理]  云端同步/本地备份/数据导出             │    │
│  │ [回收站]    已删除训练记录（7天保留）              │    │
│  │ [关于我们]  版本信息/帮助/反馈                     │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Pro功能（即将推出）:                                      │
│ [饮食记录] [Apple Watch] [教练模式] [高级分析] [训练卡片] │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

3. 状态流转图

3.1 训练状态机


空闲状态
Idle
开始训练
训练中
In Workout
完成一组
暂停
组间休息
Rest
完成训练
Complete
暂停状态
Paused
恢复训练

3.2 数据同步状态机

```
┌──────────────┐          离线记录          ┌──────────────┐
│   在线状态   │──────────────────────→│   离线状态   │
│   Online     │                          │   Offline    │
└──────────────┘                          └──────────────┘
       │                                         │
       │ 网络恢复                                │ 有网
       ↓                                         ↓
┌──────────────┐                          ┌──────────────┐
│   同步中     │                          │   待同步     │
│  Syncing     │                          │  Pending     │
└──────────────┘                          └──────────────┘
       │                                         │
       ↓                                         ↓
┌──────────────┐                          ┌──────────────┐
│   同步完成   │                          │   冲突检测   │
│  Synced      │                          │   Conflict   │
└──────────────┘                          └──────────────┘
                                                 │
                                                 ↓
                                          ┌──────────────┐
                                          │   冲突解决   │
                                          │   Resolve    │
                                          └──────────────┘
```

---

4. 异常流程

4.1 网络异常

```
┌──────────────┐
│  网络请求    │
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────┐
│  网络失败    │
└──────────────┘
       ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│  提示："网络连接失败，已保存到本地"  │
│  [重试] [稍后同步]                   │
└──────────────────────────────────────┘
```

4.2 数据冲突

```
┌──────────────┐
│  检测到      │
│  数据冲突    │
└──────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          冲突解决页面                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  检测到同一时间的多条训练记录                                  │
│                                                              │
│  记录 A (来自 iPhone)                                         │
│  时间: 14:23  容量: 8,500kg  动作: 深蹲/卧推/硬拉             │
│  [预览详情]                                                   │
│                                                              │
│  记录 B (来自 Apple Watch)                                    │
│  时间: 14:45  容量: 7,200kg  动作: 深蹲/腿举/腿弯举           │
│  [预览详情]                                                   │
│                                                              │
│  [保留记录 A] [保留记录 B] [两次都保留]                        │
│  (未选择的记录将进入回收站，7天内可恢复)                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.3 计时器中断

```
┌──────────────┐
│  App被杀     │
│  后台        │
└──────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────┐
│  重新打开    │
│   App        │
└──────────────┘
        │
        ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│  提示: "组间计时已中断"               │
│  是否继续上次训练?                    │
│  [继续训练] [放弃并保存] [取消]       │
└──────────────────────────────────────┘
```

5. 交互规范

5.1 手势操作

手势	场景	操作
左滑	训练列表	删除/编辑训练
右滑	动作卡片	快速完成一组
长按	组次记录	编辑重量/次数
双击	计时器	快速增加30秒
捏合	3D动画	缩放模型
旋转	3D动画	旋转视角

5.2 快捷操作

场景	快捷操作
训练记录页	音量键+ = 完成一组
训练记录页	音量键- = 跳过休息
锁屏	Widget点击 = 回到App
灵动岛	长按 = 展开Live Activity

5.3 震动反馈

场景	反馈类型
完成一组	轻触
计时器结束	两次轻触
达成PR	成功震动
操作错误	错误震动